Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · OPTIMIZACIÓN CON FUNCIONES CUADRÁTICAS

Con 120 m de reja se quiere cercar un terreno rectangular junto a un muro recto (el muro no necesita reja). ¿Cuál es el área máxima que se puede cercar?

A) $900\ \text{m}^2$

B) $1.800\ \text{m}^2$

C) $3.600\ \text{m}^2$

D) $1.600\ \text{m}^2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   Lados perpendiculares x, lado paralelo $120 - 2x$: $A = x(120 - 2x)$.

2. **Vértice**
   $A = -2x^2 + 120x$, $x = \frac{120}{4} = 30$.

3. **Área**
   $A(30) = 30 \cdot 60 = 1800$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cerca los cuatro lados: cuadrado de 30 m.

C) Usa un cuadrado de 60 m de lado, que necesitaría 180 m de reja.

D) Usa un cuadrado de 40 m, pero el óptimo no es un cuadrado.

Idea clave. Plantea el área como función cuadrática de una variable y busca el vértice.